

# លំហាត់ សូលុយស្យុងទឹក និង pH

(អ្នកគ្រូ ចាន់ វាសនា ០១២ ៧៥ ១១ ៧៩)

និយមន័យ ៖ pH នៃសូលុយស្យុងរាវ គឺជាទំហំផ្ទុយនឹងលោការីតគោលដប់នៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូហ្សេន  $[H_3O^+]$  របស់សូលុយស្យុងនោះ ។

pOH នៃសូលុយស្យុងរាវ គឺជាទំហំផ្ទុយនឹងលោការីតគោលដប់នៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត  $[OH^-]$  របស់សូលុយស្យុងនោះ ។

រូបមន្ត ៖  $pH = -\log[H_3O^+] \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$

$pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow [OH^-] = 10^{-pOH}$

$pK_w = pH + pOH$  (  $pK_w = 14$  នៅសីតុណ្ហភាព  $25^\circ C$  )

$K_w = [H_3O^+] \times [OH^-]$  (  $K_w = 10^{-14}$  នៅសីតុណ្ហភាព  $25^\circ C$  )

## ១. សំណួរ

- ដូចម្តេចហៅថា ស្វ័យអ៊ីយ៉ុងកម្ម ឬ អូតូប្រូលីសនៃទឹក ? សរសេរសមីការអូតូប្រូលីសនៃទឹក ។
- តើមជ្ឈដ្ឋាននៃសូលុយស្យុងមានប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?
- ដើម្បីវាស់កម្រិត pH នៃសូលុយស្យុងមួយ តើគេអាចប្រើប៉ុន្មានវិធី ? វិធីអ្វីខ្លះ ?
- តើ អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ គឺជាអ្វី ?

លំហាត់ទី១. គេរំលាយក្រាមសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 2g ចូលក្នុង 500mL ទឹក បង្កើតបានជាសូលុយស្យុង A ។

- សរសេរសមីការបំបែកសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងទឹក ។
- គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសូលុយស្យុង A ។
- កំណត់តម្លៃ pH នៃសូលុយស្យុង A ។

(  $Na = 23$  ,  $O = 16$  ,  $H = 1$  )

លំហាត់ទី២. គេចង់ទង្វើសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រីចចំនួន 1L ដោយការរំលាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរ 22.40mL ទៅក្នុងទឹកបិតនៅសីតុណ្ហភាព STP ។

- សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មអ៊ីដ្រូសែនក្លរជាមួយទឹក ។
- គណនា pH នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះ ។

(  $V_m = 22.4L/mol$  )

លំហាត់ទី៣. គេរំលាយ 100mL សូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រីច 0.1M ជាមួយ 100mL សូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ីលីផ្សរិច កំហាប់ 0.05M គេទទួលបានសូលុយស្យុង A ។

- សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃអាស៊ីតទាំងពីរខាងលើជាមួយទឹក ។
- គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូហ្សេនដែលមាននៅក្នុងសូលុយស្យុង A ។
- កំណត់តម្លៃ pH នៃសូលុយស្យុង A ។

- លំហាត់ទី៤.** សូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ីលីផ្វិចមួយមានកំហាប់  $0.1M$  ចំនួន  $200mL$  ។
- ក. ចូរសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃអាស៊ីតនេះ ជាមួយទឹក និងសរសេរគូអាស៊ីត បាសរបស់វា ។
  - ខ. គណនាម៉ាសអាស៊ីតស៊ីលីផ្វិចក្នុងសូលុយស្យុងខាងលើ ។
  - គ. កំណត់  $pH$  នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ីលីផ្វិច ។
  - ឃ. គេបន្ថែមទឹកសុទ្ធ  $200mL$  ទៅក្នុងសូលុយស្យុងខាងលើ ។ គណនា  $pH$  នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន ។
- លំហាត់ទី៥.** សូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិចមួយមានកំហាប់  $0.05M$  និងមាន  $pH = 1.3$  ។
- ក. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូមនៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតខាងលើ ។ ដោយផ្អែកតាមតម្លៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម តើអាស៊ីតនីទ្រិចរងអ៊ីយ៉ុងកម្មក្នុងទឹកសព្វដៃរ ឬទេ ? តើអាស៊ីតនីទ្រិចជាអាស៊ីតខ្លាំង ឬខ្សោយ ? សរសេរសមីការតាងប្រតិម្ម ។
  - ខ. គេយក  $25mL$  នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតខាងលើ ទៅបន្ថែមទឹកបិតចំនួន  $75mL$  ។ គណនា  $pH$  នៃសូលុយស្យុងថ្មីដែលទទួលបាន ។
- លំហាត់ទី៦.** សូលុយស្យុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត( $S_1$ )មួយមាន  $pH = 12.2$  គេបានពង្រាវសូលុយស្យុងនេះ  $50mL$  ដើម្បីទទួលបានសូលុយស្យុងថ្មី( $S_2$ )មានមាឌ  $250mL$  ។
- ក. តើគេពង្រាវសូលុយស្យុងនេះប៉ុន្មានដង ដើម្បីទទួលបានសូលុយស្យុងថ្មីនោះ ?
  - ខ. គណនា  $pH$  នៃសូលុយស្យុងថ្មីក្រោយពង្រាវ ។
  - គ. កំណត់ម៉ាសប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីតសម្រាប់ទង្វើសូលុយស្យុង( $S_1$ ) ។
- $K = 39$  ,  $O = 16$  ,  $H = 1$
- លំហាត់ទី៧.** គេបន្ថែមទឹកបិត  $40mL$  ទៅក្នុងសូលុយស្យុង ( $S_1$ )គឺ សូលុយស្យុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត កំហាប់  $0.01M$  ចំនួន  $10mL$  គេទទួលបានសូលុយស្យុង( $S_2$ ) នៅសីតុណ្ហភាព  $25^{\circ}C$  ។ ចូរគណនា៖
- ក. កំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីតក្នុងសូលុយស្យុង ( $S_2$ ) ។
  - ខ. កំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម និង  $pH$  នៃសូលុយស្យុង ( $S_2$ ) ។
- លំហាត់ទី៨.** គេឲ្យសូលុយស្យុង ( $S_1$ ) នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចមានកំហាប់  $0.004M$  និងមាន  $pH = 2.4$  ។ គេយកសូលុយស្យុង ( $S_1$ ) ទៅពង្រាវគេទទួលបានសូលុយស្យុង ( $S_2$ ) ដែលមានកំហាប់  $5 \times 10^{-8}M$  ។
- ក. ចូរបង្ហាញថា អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចជាអាស៊ីតខ្លាំង ។
  - ខ. គណនាកំហាប់ប្រភេទគីមីដែលមាននៅក្នុងសូលុយស្យុង ( $S_2$ ) តាមរយៈ  $pH$  ។
  - គ. តើគេពង្រាវសូលុយស្យុងនេះប៉ុន្មានដង ?
- លំហាត់ទី៩.**
- ក. គេពង្រាវសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិចមាន  $pH = 2.8$  ចំនួន  $10$ ដង ។ គណនា  $pH$  នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន ។
  - ខ. គេមានសូលុយស្យុងស្ទីត  $100mL$  និង  $pH = 12.1$  ។ គេពង្រាវសូលុយស្យុងនេះ  $10$ ដង ។ គណនាមាឌទឹកត្រូវប្រើ និង  $pH$  នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន ។
  - គ. សូលុយស្យុងបារ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីតកំហាប់  $0.02M$  ចំនួន  $100mL$  ។ គណនាមាឌទឹកត្រូវបន្ថែមដើម្បីទទួលបាន  $pH = 11$  ។